UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Emile Noemi Alves da Silva
Fernanda Correia Matias de Menezes

Computação Gráfica
Projeto AB2: Minijogo

Alagoas
2026

1 Visão Geral

O projeto é um minijogo em OpenGL 3.3 Core (C++17, GLFW, GLAD, GLM e stb_image). O jogador explora um quarto à noite e procura 8 moedas escondidas em 3 minutos. Não foi usado nenhum motor de jogo, e nenhum modelo foi importado: toda a geometria é gerada em código. O GLFW cuida só da janela, do teclado e do mouse, e o GLM só das contas de matrizes.

2 Modelagem

Foram criadas três malhas-base em código, com normais e coordenadas de textura: cubo (**makeCube**), cilindro (**makeCylinder**) e esfera (**makeSphere**). Todos os objetos são montados a partir delas: mesa com gaveta, cadeira, cama, armário, estante, abajur, tapete, moedas, janela, dois quadros, ventilador de teto, criado-mudo com gaveta, baú, vaso com planta e cesto de roupa. São 15 tipos de objetos, todos modelados pela equipe.

3 Transformações

Cada peça de um objeto é posicionada em relação ao objeto pai por translação e escala (**part**), o que forma uma hierarquia. A rotação aparece na porta do armário (em torno da dobradiça), na tampa do baú (em torno de um eixo na borda), nas pás do ventilador (giro contínuo) e nas moedas, que também flutuam. A translação anima as gavetas, e a escala define o tamanho de cada peça a partir das malhas unitárias.

4 Navegação e colisão

A câmera em primeira pessoa usa os ângulos **yaw** e **pitch** para calcular a direção do olhar. W/A/S/D movem o jogador, Shift corre, e o mouse gira a câmera. O jogador é tratado como um círculo contra caixas no plano do chão e contra as paredes. Os eixos X e Z são testados separadamente, e por isso o jogador desliza ao longo dos obstáculos em vez de travar.

5 Interação

Uma mira no centro da tela escolhe o objeto mais próximo dentro de um cone de visão e de um alcance máximo. A tecla **E** pega moedas, a **F** abre e fecha armário, gavetas e baú, e a **G** liga e desliga abajur e ventilador. As moedas guardadas em móveis só ficam disponíveis quando o móvel está aberto. A dica da ação aparece abaixo da mira.

6 Iluminação e materiais

O modelo é Blinn-Phong, calculado por pixel no fragment shader (componentes ambiente, difusa e especular). Cada objeto tem um material próprio (cores ambiente, difusa e especular, brilho e emissão), por exemplo madeira semi-fosca, metal brilhante, parede fosca e ouro levemente emissivo. Há três fontes: o luar (luz direcional que entra pela janela, com sombras por shadow mapping), o abajur (luz pontual com atenuação por distância) e a lanterna (spot light com cone de borda suave, ativada com L).

7 Texturas

O mapeamento de textura associa a cada vértice uma coordenada UV, e o fragment shader usa essa coordenada para ler a cor na imagem. As texturas usam mipmaps e filtragem linear. O projeto combina dois tipos de textura:

- Texturas procedurais, calculadas em C++ quando o jogo abre: madeira, piso, tijolo, tecido e metal (**makeTextures**) e o cubemap do céu noturno, com estrelas e lua (**makeSkybox**). Nelas, uma função calcula a cor de cada pixel.
- Texturas de arquivo, carregadas com a biblioteca stb_image: o tapete e os dois quadros, em PNG (**loadTextureFile**). Aqui o jogo só lê a imagem.

As três imagens de arquivo foram geradas por um script em Python **(tools/gerar_texturas.py**), que desenha o tapete, a paisagem e o pôr do sol por fórmulas (gradientes, ondas e ruído). O script foi escrito com o apoio de um assistente de IA (Claude). Nenhuma imagem foi baixada da internet.

8 Técnicas adicionais

- **Sombras:** a cena é desenhada do ponto de vista da lua, e só a profundidade é guardada em uma textura de 2048 por 2048. No desenho final, cada pixel compara sua profundidade com a do mapa, com um pequeno bias e uma média de 9 amostras (PCF) para suavizar a borda.

- **Skybox:** um cubo é desenhado sem a translação da câmera e sem profundidade, e só aparece pela abertura da janela.
- **Vidro transparente:** mistura por alfa, desenhado por último e sem escrever no buffer de profundidade.
- **HUD 2D:** shader próprio em coordenadas de pixel, com fonte bitmap 5x7 definida em código.

9 Limitações

O abajur não projeta sombra (seria preciso um mapa de sombra em cubo), e o jogo não tem som.